*UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA*
*FACULTAD DE INGENIERÍA*
*DEPTO. COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA*
*SISTEMAS OPERATIVO*

***PRUEBA N° 2*** ***Sem 2 2025***

==========

## *Pregunta N° 1. (10 pts.)*

Enumere los pasos que sigue la rutina de fallo de página (page-fault)

**Resp:**

1. Encontrar en qué lugar del disco está la página que falló.
2. Encontrar un marco (página) libre en memoria principal:
   A. Si existe un marco libre, entonces pasar al punto 3.
   B. Si no existe un marco libre, entonces usar un algoritmo de remplazo de página del sistema para seleccionar a la víctima.
   C. Escribir en disco la página víctima y actualizar la tabla de paginación.
3. Leer la página de fallo desde el disco y ponerla en el marco obtenido en el punto 2. Actualizar la tabla de paginación.
4. Volver al proceso del usuario.

## *Pregunta N° 2. (30 pts.)*

Usando el algoritmo de Demanda de página LRU, muestre la secuencia de reemplazo y tiempo que involucra la acción, como también el turnaround time del proceso, considerando la siguiente cadena referencial:

Cadena 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1

Asuma que el tamaño de la memoria principal asignada para este proceso, es de 3 marcos páginas, tpo.acceso = 20 ml; tpo. Transferencia = 30 ml y tpo. Prom. de ejecución por página = 60 mls.

**Resp:**

| | | (7,2) | | (1,3) | | (2,4) | (3,2) | (0,3) | (4,0) | | | (0,1) | | (3,0) | | (2,7) | (15pts) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 |

| Página | Entrada | Salida | Total |
|---|---|---|---|
| **0** | **3** | **2** | **5** |
| **1** | **2** | **1** | **3** |
| **2** | **2** | **2** | **4** |
| **3** | **2** | **2** | **4** |
| **4** | **1** | **1** | **2** |
| **5** | **0** | **0** | **0** |
| **6** | **0** | **0** | **0** |
| **7** | **2** | **1** | **3** |
| **Total** | | | **21** |

Tpo. Fallas: 21 *(20mls + 30mls) = 1.050 mnls
Turnaround: 1.050 mls + (20pág. * 60 mls) =2.250mls
= 0,0375 minutos. (5 pts.)

==========

## *Pregunta N° 3. (20 pts.)*

Un disco tiene:

- 1 superficie útil
- 5 pistas por superficie
- 10 sectores por pista
- Cada sector de 256 bytes

El sistema usa:

- Directorio de 10 entradas de 512 bytes
- FAT con punteros de 16 bits (2 bytes por entrada), almacenada en paquetes de 512 bytes
- Clusters de 512 bytes

Se desea grabar un archivo de 2 KB.

Se pide:

a) Capacidad total del disco.
b) Número de clusters.
c) Tamaño del directorio.
d) Tamaño de la FAT.
e) Área de datos disponible.
f) Clusters necesarios para el archivo.
g) Espacio asignado y fragmentación.
h) Overhead del archivo.
i) ¿Cabe el archivo en el disco duro?

**Resp:**

a) Capacidad total del disco: (2pts.)

1 * 5 * 10 * 256 =12.800 bytes

b) Número de clusters: (2pts.)

$$\frac{12.800}{512} = 25 \text{ clusters}$$

c) Tamaño del directorio: (2pts.)

10 * 512 = 5.120 bytes

d) Tamaño de la FAT (global, redondeada a paquetes de 512): (2pts.)

25 * 2 = 50 bytes => 512 bytes

e) Área de datos disponible: (2pts.)

12.800 – 5.120 – 512 = 7.168 bytes

f) Clusters necesarios para el archivo de 2 KB: (2pts.)

2 * 1.024 =2.048 bytes

$$\left(\frac{2.048}{512}\right) = 4 \text{ clusters}$$

g) Espacio asignado y fragmentación: (2pts.)

4 * 512 = 2.048 bytes => Fragmentación = 0 bytes

h) Overhead del archivo (FAT + entrada de directorio): (3pts.)

- **FAT de la cadena del archivo:**
  4 * 2 = 8 bytes => 512 bytes (redondeado al tamaño del paquete)
- **Entrada de directorio:**
  512 bytes
- **Total overhead:**
  512 + 512 = 1.024 bytes

h) ¿Cabe el archivo?: (3pts.)

Sí. El área de datos disponible es 7,168 bytes, donde el archivo usa 4 clusters (2,048 bytes) y queda espacio suficiente.

***Pregunta N° 4. (40 pts.)***

Un sistema computacional cuenta con 64 MB en la RAM y ejecuta los siguientes procesos:

Proceso A: 3.601.333 bits
Proceso B: 18.000 palabras de 128 bytes cada una.
Proceso C: 256.000 bytes

i) Si el acceso al disco demora 3 milisegundos y la tasa de transferencia es de 20 milisegundos, ¿cuánto tiempo acumula el proceso A en fallas de páginas?
ii) Para el proceso A determine la fragmentación interna acumulada.
iii) ¿Cuál es el tiempo de permanencia total del Proceso A? si tpo. Ejecución prom. = 100mls.

==========

**Resp:**

NBloquesRam = $\frac{64MB * 1024Kb * 1024\ B}{4096\ B}$ = 16.384 Bloques en RAM 2pts

PA = $\frac{\frac{3.601.333\ bits}{8}}{4096\ B}$ = 109,9 => 110 Páginas 2pts

PB = $\frac{18.000 * 128\ B}{4096\ B}$ = 562,5 => 563 Páginas 2pts

PC = $\frac{256.000}{4096}$ = 62,5 => 63 Páginas 2pts

aA = (110/736) * 16.384 = 2.448 Bloques 2 pts

aB = (563/736) * 16.384 = 12.532 boques 2 pts

aC = (63/736) * 16.384) = 1.402 Bloques 2 pts

i) Si el acceso al disco demora 3 milisegundos y la tasa de transferencia es de 20 milisegundos, ¿cuánto tiempo acumula el proceso A en fallas de páginas?

Tpo. Total: tpo. acceso + tpo. transferencia = 3mls + 20mls = 23

Páginas Proceso A: 110

Tiempo Falla de páginas: 110pág. * 23mls = 2.530 mls. 8 pts

**Nota: No existen "páginas victimas" , es una paginación por adelantado/anticipado,por lo tanto el tiempo es sólo de fallas de páginas al comenzar la ejecución.**

ii) Para el proceso A determine la fragmentación interna acumulada.

Páginas requeridas = 110

Bloques Asignados = 2.448

==========

Diferencia Bloques libres = 2.338

Fragmentación = 2.338 * 4096 bytes = 9.576.448 bytes 5pts

Diferencia último Bloque = 110 * 4096 – 109,9 * 4096

= 450.560 – 450.150,4

= 409,6 bytes

≃410 Bytes 5 pts

Fragmentación total = 9.576.448 Bytes + 410 Bytes

= 9.576.858 Bytes

≃9,1 Mb 2 pts

iii) ¿Cuál es el tiempo de permanencia total del Proceso A? si tpo. Ejecución prom. = 100mls.

110 * tpo prom .de Ejec./pág + tpo. de fallas = (110 * 100mls) + 2.530mls

= 13.530 mls 6 pts